Fiche 45 mar. 2 mars 2027 *Fonctions affines : taux d'accroissement et variations*

1. Échauffement · Flash $f(x) = 3x - 1$. Calculer $\dfrac{f(4) - f(1)}{4 - 1}$.
2. Cœur · Flash Sens de variation de $f(x) = -4x + 7$?
3. Cœur + · Démonstration Montrer que $f(x) = 5x - 2$ est croissante sur $\mathbb{R}$.
4. Retour · Tableau Âges des élèves d'un club.

Âge	10	11	12	13
Effectif	3	6	10	6

Combien d'élèves ont au plus 11 ans ? Quelle fréquence ?
5. Fil rouge · Programme → formule Programme : multiplier par 3 puis soustraire 2. Donner $f(x)$ puis $f(4)$.

Fiche 46 jeu. 4 mars 2027 *Fonctions valeur absolue et carré : signe et variations*

1. Échauffement · Flash Calculer $|-5|$, $(-5)^2$ et $|2 - 7|$.
2. Cœur · Méthode Donner le tableau de variations de $x \mapsto |x|$ et son signe.
3. Cœur + · Réflexion Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$ puis 3^2 et 2^2. La fonction carré est-elle croissante sur $\mathbb{R}$?
4. Retour · Méthode On lance deux dés équilibrés. Probabilité que la somme vaille 7 ?
5. Fil rouge · Méthode Programme : choisir un nombre ; ajouter 1 ; élever au carré ; soustraire le carré du nombre de départ. Quel résultat pour 6 ? Quelle expression générale ?

Fiche 47 lun. 8 mars 2027 *Fonction inverse : variations ; position relative de $y = x$ et $y = x^2$*

1. Échauffement · Flash Calculer $\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{-4}$ et $\dfrac{1}{0{,}1}$.
2. Cœur · Méthode Comparer $\dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{1}{5}$; que dit-on des variations de la fonction inverse sur $]0;+\infty[$?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Pour tout réel $x > 0$, $x^2 \geqslant x$.
4. Retour · Flash Quelle est la vue de face et la vue de dessus d'un cylindre posé sur sa base ?
5. Fil rouge · Prouver Montrer que le produit de deux entiers pairs est un multiple de 4.

Fiche 48 mar. 9 mars 2027 *Comparer $f(a)$ et $f(b)$; problèmes d'optimisation*

1. Échauffement · Flash $f(x) = x^2$. Comparer $f(-3)$ et $f(2)$.
2. Cœur · Méthode $f(x) = x^2$, $a = -1{,}5$ et $b = -2$. Comparer $f(a)$ et $f(b)$ sans calcul, en utilisant les variations.
3. Cœur + · Optimisation $A(x) = x(10 - x)$ pour $x \in [0;10]$ (aire d'un rectangle de périmètre 20). Montrer que $A(x) = 25 - (x - 5)^2$ et en déduire le maximum.
4. Retour · Flash 18 élèves sur 24 ont plus de 10 de moyenne. Donner la fréquence en pourcentage.
5. Fil rouge · QCM La solution de $\dfrac{x}{3} + 1 = \dfrac{7}{2}$ est :

A. $\dfrac{15}{2}$ **B.** $\dfrac{9}{2}$ **C.** $\dfrac{21}{2}$ **D.** $\dfrac{5}{6}$

Croisement de deux variables qualitatives

Fiche 49 jeu. 11 mars 2027 *Croisement de deux variables qualitatives*

1. Échauffement · Flash Exprimer $\frac{24}{60}$ en pourcentage.
2. Cœur · Flash Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles. Quelle est la fréquence des filles ? des garçons ?
3. Cœur + · Classer Classer chaque variable : couleur des yeux ; mention au baccalauréat (AB, B, TB) ; taille en cm.
4. Retour · Problème Un rectangle de périmètre 20 cm a pour longueur x. Exprimer son aire $A(x)$; calculer $A(3)$ et $A(5)$.
5. Fil rouge · Flash Calculer le volume exact d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm.

Fiche 50 lun. 15 mars 2027 *Variables qualitatives ; tableau croisé d'effectifs*

1. Échauffement · Flash Compléter : $12 + \ldots = 30$ et $22 + \ldots = 40$.
2. Cœur · Tableau Total 40 élèves. Filles : 22 ; demi-pensionnaires (DP) : 25 ; filles DP : 15. Compléter le tableau croisé.

	DP	Externes	Total
Filles	15	…	22
Garçons	…	…	…
Total	25	…	40

3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. « Niveau de satisfaction (faible, moyen, élevé) » est une variable qualitative nominale.
4. Retour · Problème Réduction A : $-30\,\%$ sur 80 000 Ar. Réduction B : $-20\,\%$ puis $-10\,\%$. Laquelle est la plus avantageuse ?
5. Fil rouge · Méthode On sait que $AB^2 + AC^2 = BC^2$. Quelle conclusion tire-t-on ? Quelle propriété ?

Fiche 51 mar. 16 mars 2027 *Fréquences marginales*

1. Échauffement · Flash Exprimer $\frac{25}{40}$ en pourcentage.
2. Cœur · Méthode Avec le tableau de la fiche 50 : calculer la fréquence marginale des filles et celle des demi-pensionnaires.
3. Cœur + · Flash La fréquence marginale des filles est 55 %. Quelle est celle des garçons ?
4. Retour · Flash Calculer $(2a - b)^2$ pour $a = 3$ et $b = -2$.
5. Fil rouge · Flash $A(-1;2)$ et $B(3;2)$. Que peut-on dire de la droite (AB) ? Donner AB.

Fiche 52 jeu. 18 mars 2027 *Fréquences conditionnelles*

1. Échauffement · Flash Donner $\frac{15}{22}$ en pourcentage arrondi au dixième.
2. Cœur · Méthode Avec le même tableau : parmi les filles, quelle fréquence de DP ? Parmi les garçons ?
3. Cœur + · Distinguer Distinguer « la fréquence des filles parmi les DP » et « la fréquence des DP parmi les filles ».
4. Retour · Programme de construction On trace $[AB]$ de 6 cm, puis les cercles de centres A et B et de rayon 4 cm, qui se coupent en C et D. Nature de $ACBD$?
5. Fil rouge · Flash 91 est-il premier ?